Полный анализ для модели по 12 пунктам

$$log(Yit) = \beta 0 + \beta 1 \cdot log(\text{Доходы } it) + \beta 2 \cdot \text{Широта } i + \beta 3 \cdot \text{Расстояние } i + \beta 4 \cdot log(\text{Население } it) + \varepsilon it$$

Итоговая общая окружная lm модель:

$$log(Y) = -1.809 + 0.4031 \cdot log(\text{Д}) + 0.9736 \cdot log(\text{Н}) - 0.00008318 \cdot \text{Р} - 0.001397479 \cdot \text{Ш}$$

```
> summary(lm_model_district)

Call:
lm(formula = log(flat_count) ~ log(mean_salary) + log(Population) +
    latitude + distance_to_moscow_km, data = df_all_districts)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.50681 -0.09205  0.00024  0.12815  0.40462

Coefficients:
                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)           -1.809e+00  6.155e-01  -2.939  0.00418 **
log(mean_salary)       4.031e-01  2.624e-02  15.365  < 2e-16 ***
log(Population)        9.736e-01  5.373e-02  18.119  < 2e-16 ***
latitude              -1.397e-03  4.263e-03  -0.328  0.74380
distance_to_moscow_km -8.318e-05  1.069e-05  -7.780 1.16e-11 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1952 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9407,    Adjusted R-squared:  0.9381
F-statistic: 357.2 on 4 and 90 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

1. Корреляционная матрица

```
> print(round(cor_matrix_lm, 3))
                      flat_count mean_salary Population latitude distance_to_moscow_km
flat_count                 1.000       0.393      0.874    0.427                -0.582
mean_salary                0.393       1.000      0.000    0.040                 0.010
Population                 0.874       0.000      1.000    0.439                -0.586
latitude                   0.427       0.040      0.439    1.000                -0.623
distance_to_moscow_km     -0.582       0.010     -0.586   -0.623                 1.000
```

2. Гипотеза об отсутствие корреляции между факторами

   Можно проверить через фактор инфляции дисперсии.

```
> vif(lm_model_district)
     log(mean_salary)       log(Population)              latitude distance_to_moscow_km
             1.017294              2.103792              1.695745              2.407427
```

   Значения меньше 5, считаем, что значимой корреляции нет.

Формально для фактора X_j:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

где R_j^2 — коэффициент детерминации при регрессии X_j на все остальные факторы.

Если $R_j^2 = 0$ (нет связи с другими факторами) → VIF = 1 (идеал).

Если R_j^2 близок к 1 (сильная связь) → VIF большой (проблема).

3. Построение линейной регрессии
   $log(Y) = -1.809 + 0.4031 \cdot log(Д) + 0.9736 \cdot log(Н) - 0.00008318 \cdot Р - 0.001397479 \cdot Ш$

4. Построение линейной регрессии в станд. виде

```
> summary(lm_model_std)

Call:
lm(formula = log_flat ~ log_salary + log_pop + latitude_s + distance_s,
    data = df_scaled_lm)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.53989 -0.30025 -0.00373  0.28350  1.07275

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -3.442e-16  3.610e-02   0.000        1
log_salary   3.862e-01  3.889e-02   9.929  < 2e-16 ***
log_pop      4.682e-01  4.149e-02  11.286  < 2e-16 ***
latitude_s  -2.445e-01  5.684e-02  -4.302 3.19e-05 ***
distance_s  -4.508e-01  5.643e-02  -7.988 4.86e-13 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.4317 on 138 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8189,    Adjusted R-squared:  0.8137
F-statistic:   156 on 4 and 138 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

5. Определение степени влияние факторов на результат

```
> coef(lm_model_std)
  (Intercept)    log_salary       log_pop    latitude_s    distance_s
-3.441572e-16  3.862025e-01  4.682341e-01 -2.445196e-01 -4.507592e-01
```

6. Проверка гипотезы о значимости регрессии

   p--value в выводах summary. Все модели статистически значимы.

7. Значимость коэффициентов регрессии

   Pr(> |t|) в выводах summary: незначима широта и свободный член в станд. виде.

8. Частные уравнение регресии

```
> cat(eq_salary, "\n")
1) ln(flat_count) = 7.37 + 0.403 * ln(mean_salary)
> cat(eq_pop, "\n")
2) ln(flat_count) = 1.581 + 0.974 * ln(Population)
> cat(eq_lat, "\n")
3) ln(flat_count) = 11.108 + -0.001 * latitude
> cat(eq_dist, "\n")
4) ln(flat_count) = 11.235 + 0 * distance_to_moscow_km
```

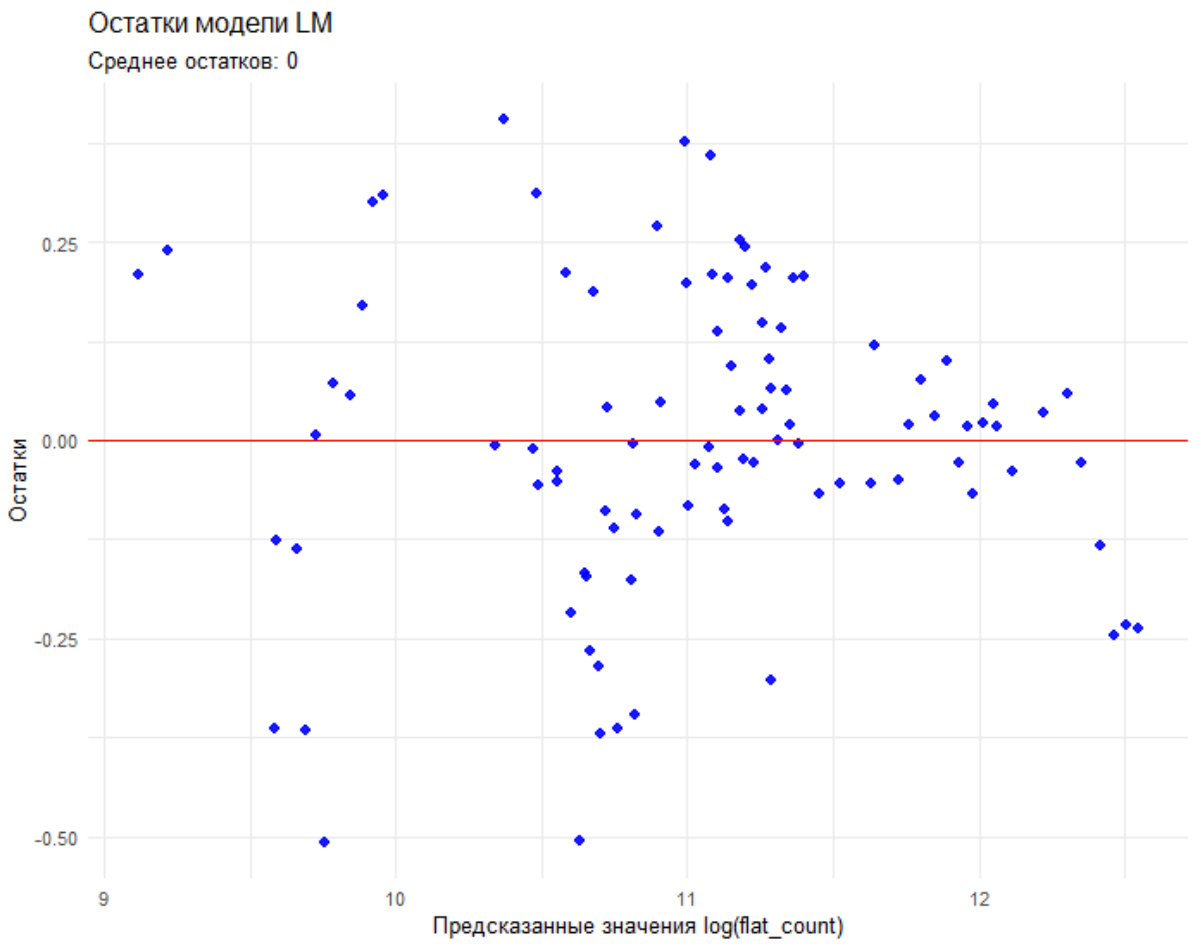
9. Оценка коэффициентов эластичности

```
> cat("1. Эластичность flat_count по mean_salary:\n")
1. Эластичность flat_count по mean_salary:
> cat("   ", elast_salary, "\n")
    0.4031
> cat("2. Эластичность flat_count по Population:\n")
2. Эластичность flat_count по Population:
> cat("   ", elast_population, "\n")
    0.9736
> cat("3. Эластичность flat_count по latitude:\n")
3. Эластичность flat_count по latitude:
> cat("   ", elast_latitude, "\n")
    -0.0737
> cat("4. Эластичность flat_count по distance_to_moscow_km:\n")
4. Эластичность flat_count по distance_to_moscow_km:
> cat("   ", elast_distance, "\n")
    -0.2411
```

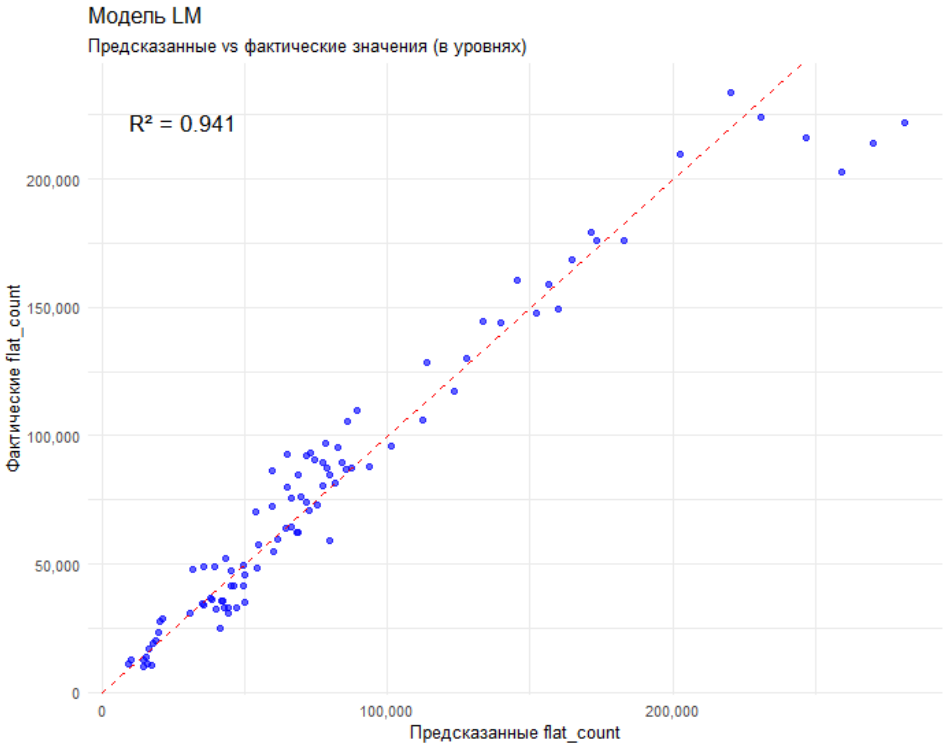
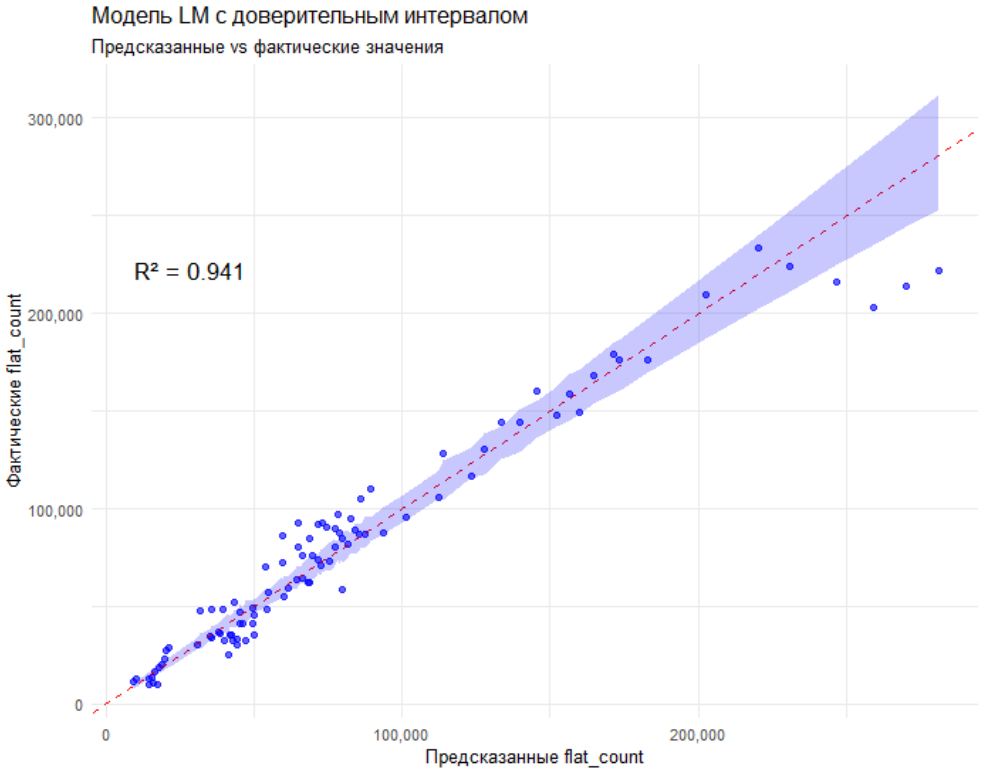
10. Мультиколлинеарность

Пункт 2

11. Неоднородность исходных данных



12. Точечный прогноз



13. Интервальный прогноз